

Crypto Predictor — Tutorial

App educativa que predice el precio de criptomonedas al cierre de cada hora UTC y compara contra Kalshi (mercado real). **Sin dinero real**, sin apuestas — sólo señales y aprendizaje sobre incertidumbre cuantificada.

Símbolos soportados: **BTC, ETH, XRP, DOGE, SOL**. Sólo BTC tiene mercado Kalshi (serie KXBTCD, horaria); el resto se predice "ciego" contra el modelo.

URL local: `http://100.122.62.70:8001` (Tailscale)

1 · Modelo en una línea

El precio en `T+h` minutos se modela como **log-Student-t df=4** con deriva cero. La volatilidad por minuto (σ_{1m}) se estima con **EWMA $\lambda=0.97$** sobre los últimos candles de 1 minuto. La σ del horizonte completo se escala con $\sqrt{h}$.

¿Qué implica "deriva cero"? La mediana del modelo es siempre el precio actual. El modelo no predice dirección — solo dispersión. Si tiene que apostar a si BTC sube o baja en una hora, la respuesta neutra es 50/50. La señal direccional, si la quieres, viene del **momentum** (sección 4.3), no del modelo base.

¿Por qué Student-t df=4 y no Normal? Los precios de crypto tienen colas más gordas que la normal. Con t-df=4 el modelo asigna más probabilidad a eventos extremos (movimientos de $\pm 2\sigma$ o más), lo cual mejora el Brier y baja la frecuencia de "sorpresas" (ver `/calibration`, sección 5.3).

2 · Página principal `/?symbol=BTCUSDT`

Cada símbolo tiene la misma estructura. Refresh manual cada ~30 s; la consulta de threshold (sección 2.2) se actualiza vía JS cada **1 s**.

2.1 Cabecera

```
BTCUSDT · cierre 14:00 UTC
[ BTC ] [ ETH ] [ XRP ] [ DOGE ] [ SOL ]
Modelo: log-Student-t df=4 con drift cero.  $\sigma_{1m}$  via EWMA  $\lambda=0.97$  sobre N candles 1m.
Refresh 30s. Última obs UTC YYYY-MM-DD HH:MM. Horizonte hasta cierre: XX.X min.
```

- **target HH:00 UTC**: la próxima hora en punto. Cuando se cruza, el modelo re-apunta automáticamente a la siguiente.
- **horizonte**: minutos restantes hasta el cierre. Importante para entender por qué σ se hace más pequeña a medida que se acerca XX:00.

2.2 Consulta — hasta 3 thresholds

Caja con tres inputs (`t1` , `t2` , `t3`). Puedes escribir precios absolutos (`81500`) o relativos (`+0.5%` , `-100`). Para cada threshold se muestra:

panel	qué significa
YES (>)	Nuestra P(precio al cierre > threshold)
NO (≤)	1 – YES
KALSHI	P implícita por el precio del mercado Kalshi (solo BTC). Interpola entre strikes
edge	YES – Kalshi, en pp. Positivo = nosotros vemos más probable que el mercado

Fila meta: precio actual, $\Delta\%$ (cuánto está el threshold del spot), z (cuántas σ de distancia), σ_h (sigma del horizonte completo).

Regla de lectura rápida: $|z| < 1$ cerca del precio → ~50/50; $|z| \approx 1$ → ~30/70; $|z| \approx 2$ → ~15/85; $|z| > 3$ → cola, <5%.

2.3 Precio actual

Hero numérico con σ del horizonte y σ por minuto. Útil para ver si la vol está alta o baja en términos absolutos (BTC suele rondar 0.3–0.7 %/h).

2.4 Proyección 15 / 30 / 60 min con fan chart

Tarjeta añadida 2026-05-12. Muestra:

- **SVG fan:** dos bandas concéntricas (p10–p90 ancha, p25–p75 estrecha) alrededor del precio actual. La línea amarilla discontinua dentro es la mediana (= precio actual). La línea sólida es la trayectoria si el **momentum reciente** se mantuviera constante.
- **Tabla:** por horizonte (+15, +30, +60 min) muestra el rango p25–p75, el rango p10–p90, el momentum proyectado, y una **señal**:

señal	interpretación
dentro p25-p75	momentum compatible con vol normal; sin sesgo direccional
sobre p75 / bajo p25	tendencia algo fuerte; alerta amarilla
rompe p90 / rompe p10	la tendencia reciente excede lo que la vol normal explicaría; sesgo direccional fuerte (alerta roja)

Importante: la mediana del modelo NO se mueve con el momentum. El momentum es información complementaria — si la tendencia es fuerte y persistente, la mediana del modelo está probablemente sesgada hacia abajo (o arriba). Usa esta señal para decidir si vale la pena fiarse del modelo o esperar a que la EWMA absorba el cambio.

2.5 Velas 1 m

Gráfica de los últimos 60 minutos. Verde = cierre $\geq$ apertura; rojo = cierre < apertura.

2.6 Bandas predichas al cierre

Histograma horizontal con marcas en p05, p25, p50, p75, p95. La línea amarilla es el precio actual. Si sale del rango p05–p95, sería un evento $\leq 5\%$ por cola.

2.7 Cuantiles al cierre

Cinco números: p05 / p25 / p50 / p75 / p95. Tu intervalo de confianza 90 % es p05 → p95. Tu intervalo más probable (50 %) es p25 → p75.

3 • /hourly-call — point-call horario

A cada hora en punto el sistema publica un **número decimal** tal que BTC tiene ~70 % de probabilidad de **NO sobrepasarlo** al cierre de la próxima hora. (p70 : cuantil 70 % de la distribución predicha.)

3.1 Card principal

- **Hero**: el valor de la call (`call_value`).
- **Precio al hacer la call, σ del horizonte y spread implícito** (cuánto está la call por encima del precio actual, en %).

3.2 Métricas

- **Racha**: número de horas consecutivas en que el precio real $\leq$ call.
- **Tasa empírica**: hits / settled. **Objetivo: 70 %**. Si la tasa cae a ~60 % o menos = el modelo subestima la cola alta (revisar λ o df).

3.3 Edge vs Kalshi

Para el strike de Kalshi más cercano a la call:

columna	qué es
Kalshi NO	Probabilidad implícita por Kalshi de que $BTC \leq$ strike al cierre
nuestra NO	Probabilidad que da nuestro modelo (debe rondar 70 % por construcción)
edge	nuestra – Kalshi, en pp. Positivo = el modelo cree que NO es más probable de lo que el mercado precia.

Si Kalshi tiene un quote interpolado en el strike exacto de nuestra call, también lo muestra.

3.4 Historial

Tabla con las últimas 30 calls — cierre, precio al momento, call hecha, precio real al cierre, Δ \$, edge, y resultado (✓ win / ✗ loss / pend).

4 • /calibration — ¿está bien calibrado el modelo?

Toda la página vive de **predicciones settleadas** (después de que pase su cierre y comparemos contra Binance). Las métricas tardan ~24 h en estabilizarse para un símbolo nuevo.

4.1 Brier global

Promedio de $(P - \text{outcome})^2$ para todos los pares (predicción, resultado).

- **0** = predicciones perfectas
- **0.25** = random coin flip
- Buen modelo cripto: típicamente **0.15–0.20**.

4.2 Últimas N horas cerradas

Para cada cierre: predicción más temprana de esa hora (lead alto), precio real, $\Delta\%$, $\sigma\%$, $|z|$, $P(\geq \text{real})$.

- $|z|$: cuántas σ se movió el precio respecto a la predicción. Si el modelo está calibrado, **media de $|z|$ ≈ 0.8** ($E|Z|$ para una t).
- **$P(\geq \text{real})$** : si el modelo es correcto, este valor está **uniformemente distribuido** entre 0 y 100 % a lo largo de muchas horas (test PIT).
- Colores: $|z| > 2$ rojo (sorpresa), $|z| < 1$ verde (predicción razonable).

4.3 Vs Kalshi (solo BTC)

Compara Brier por threshold del modelo vs Kalshi, y cuenta cuántas veces "gana" cada uno cuando las probabilidades divergen $> X$ pp. **El modelo no necesita ganar a Kalshi para ser útil** — usalo para detectar cuándo nuestra predicción es marcadamente diferente del consenso.

4.4 Colas

Tabla $|z| > k$ observada vs esperada bajo t -df=4. Si el ratio observed/expected

1.5× en varios niveles, **σ está subestimada** (subir λ o bajar df).

4.5 Top shocks

Las N predicciones con mayor $|z|$. Útil para hacer post-mortem de eventos raros (caída/subida fuerte, news...).

4.6 Reliability por bucket

Bucketiza P predicha en intervalos (0–10 %, 10–20 %, ..., 90–100 %) y compara la P media de cada bucket contra la frecuencia real de ocurrencia.

- Bucket bien calibrado: $|\bar{P} - \text{frec}| < 0.05$.
- Gap rojo: en ese rango el modelo está sesgado.

5 • `/history?symbol=BTCUSDT&target=<unix>` — zoom de una hora

Llegas aquí pinchando el cierre en `/calibration`. Muestra:

- Precio real al cierre (o "aún no settleado").
- Todas las predicciones registradas para esa hora — cuándo se hicieron (`made UTC`), cuánto faltaba al cierre (`lead`), el precio en ese momento, $\sigma\%$, $\Delta\%$ vs real, y $P(\geq \text{real})$.

Útil para ver cómo evolucionó la predicción a lo largo de la hora: si σ creció rápido cerca del cierre = EWMA captó vol elevada.

6 · APIs JSON (uso programático)

Endpoints sin auth, mismo origen:

```
GET /api/query?symbol=BTCUSDT&t1=81500&t2=82000
→ JSON con now_price,  $\sigma$ %, target_at, queries[].p_above, .kalshi_p, .edge_pct

GET /candles?symbol=BTCUSDT&limit=60
→ JSON con velas 1m: time, open, high, low, close
```

7 · Cómo tomar decisiones

No es una recomendación financiera. Pero como ayuda mental:

1. **Antes de mirar el modelo, fíjate en σ_h .** Si es alta ($>0.7\%$ /h) la incertidumbre es grande y casi nada está "seguro".
 2. **Mira el momentum.** Si el rango proyectado +60 min está dentro de p25-p75, no hay señal direccional fuerte. Si rompe p90/p10, hay tendencia significativa que el modelo aún no incorporó.
 3. **Compara con Kalshi cuando exista quote.** Edge ≥ 5 pp y consistente entre thresholds vecinos = el mercado y nosotros estamos contando una historia distinta. Investiga (¿news, halving, regulatorio?) antes de confiar ciegamente.
 4. **Revisa /calibration periódicamente.** Si Brier global sube, o las colas están desinfladas, el modelo necesita ajuste antes de usarlo en serio.
 5. **No "perseguir" un horizonte de 1 h.** Si quieres tomar una decisión discreta (hold/wait/etc.), el horizonte natural del modelo es **hasta XX:00**. Forzar predicciones a 5 min con un modelo calibrado a 60 min degrada la calidad.
-

8 · Limitaciones honestas

- **No incluye fees, slippage, ni microestructura.** Las P son sobre el precio mark de Binance al cierre, no sobre lo que ejecutarías.
 - **Sin información fundamental.** El modelo es 100 % estadístico — no sabe de noticias, halving, ETF flows, ni twitter sentiment.
 - **EWMA se adapta con lag.** Tras un cambio de régimen (vol shock), σ_{1m} tarda 30–60 min en recalibrarse. Durante ese rato las colas estarán subestimadas.
 - **Kalshi puede tener spreads anchos.** Cuando Kalshi tiene poco volumen, su "P implícita" es ruidosa. Ignora el edge cuando la mid-quote es $<1\text{ ¢}$ o $>99\text{ ¢}$.
-

9 · Cheatsheet final

quieres saber...	mira...
¿Probabilidad de BTC>X a HH:00?	<code>/?symbol=BTCUSDT&t1=X</code>
¿Probabilidad a corto (15–60 min)?	tarjeta de proyección en <code>/</code>
¿Hay tendencia direccional fuerte?	columna señal en tabla proyección
¿Cuánto error suelo tener?	<code>/calibration</code> → media
¿Mi point-call de hoy?	<code>/hourly-call</code>
¿Qué pasó en una hora concreta?	<code>/history?symbol=BTCUSDT&target=...</code>